

TP 02

Programación II

Contenidos
• TDA List. • Prueba con las implementaciones nativas de Java.

Consigna:

- Dentro del proyecto anterior, crear package de nombre **listModule**, y la clase **ListExercise**.
- **ListExercise:**
 - Ejercicio en el que podemos probar la funcionalidad de distintas implementaciones de List.
 - **Campos:**
 - `private int currentPhase = 0`
 - Permite que el programa pueda comportarse distinto en distintos momentos.
 - `private bool firstTime = true`
 - `private List<String> list`
 - **Constructor:**
 - Ejecuta el Constructor de la superclase.
 - Asigna list (probar con ArrayList y LinkedList)
 - **Métodos:**
 - `protected void exerciseLogic()`
 - Override al de la superclase.
 - Según el valor de currentPhase, ejecuta alguna de las otras funciones.
 - `private void menuLogic`
 - Le da la bienvenida al usuario la primera vez que se ejecuta.
 - Las siguientes veces, muestra el estado actual de la lista.
 - Imprime todos los elementos, separados por coma.
 - Muestra la cantidad de elementos.
 - Muestra si está vacía o no.
 - Imprime la cantidad de elementos, y si está vacía.
 - Ofrece la opción de:
 - Agregar un elemento a la lista.
 - Remover un elemento por índice.
 - Remover un elemento por referencia.
 - Limpiar la lista.
 - Para cada opción del menú se debe programar una función, que haga lo siguiente:
 - Permita que el usuario ingrese un dato.
 - Limpiar la lista no requiere este paso.
 - El dato ingresado se agrega o borra.
 - Se muestran los elementos de la lista luego de la modificación.
 - Elementos separados por coma.
 - No es necesario incluir cantidad de elementos o si la lista está vacía.
 - Ofrezca repetir la operación (si/ no).
 - Limpiar la lista no requiere este paso.
 - Si el usuario no escribe una entrada válida, se repite la pregunta.
 - Vuelva al menú principal.
 - Contemplar que la operación sea posible, en los casos que aplique.